Resolución de un Problema con un SBC

Enfoque cuantitativo : Factores de certeza numéricos

A continuación se muestra una base de conocimiento donde **las reglas y hechos tienen asociados un valor de certeza numérico**. En las siguientes diapositivas veremos cómo el SBC decide entre un literal y su complemento, en el caso en que ambos se infieran a partir de la base de conocimiento. Aplicaremos la estrategia MYCIN para propagar los valores de certeza en las derivaciones de los literales.

0.9	a ← b, c
0.6	a ← d
1	~a ← b
0.6	~a ← e
0.5	~d ← f
0.1	e ← c, ~d
0.5	b
1	c
0.7	d
-0.3	f

¿Cuál será la respuesta del SBC ante una consulta por *a*? ¿El literal *a* es preferido a *~a*? ¿*~a* es preferido a *a*? ¿O ninguno de los dos es preferido frente al otro?

Veamos las derivaciones posibles para *a*…

0.9	a ← b, c
0.6	a ← d
1	~a ← b
0.6	~a ← e
0.5	~d ← f
0.1	e ← c, ~d
0.5	b
1	c
0.7	d
-0.3	f

a ← b, c [0.9] b [0.5] c [1]	**0.45**

vc(a) = (0.9) * min(vc(b), vc(c))
vc(a) = (0.9) * min(0.5, 1)
vc(a) = = (0.9) * (0.5) = **0.45**

vc(b) = 0.5
vc(c) = 1

Valor de certeza asociado con *a* en esta derivación

a ← d [0.6] d [0.7]	**0.42**

vc(a) = (0.6) * vc(d)
vc(a) = (0.6) * (0.7) = **0.42**

vc(d) = 0.7

Si tenemos más de una derivación posible para un literal, nos quedamos con el valor de certeza más alto. En este caso, **vc(a) = 0.45**.

Veamos ahora las derivaciones posibles para ~*a*…

~a ← b [1] b [0.5]	**0.5**

vc(~a) = 1 * vc(b)
vc(~a) = 1 * (0.5) = **0.5**

vc(b) = 0.5

~a ← e [0.6] e ← c, ~d [0.1] ~d ← f [0.5] c [1] f [-0.3]	**0**

vc(~a) = (0.6) * vc(e)
vc(~a) = (0.6) * 0 = **0**

vc(e) = (0.1) * min(vc(c), vc(~d))
vc(e) = (0.1) * min(1, 0)
vc(e) = (0.1) * 0 = 0

vc(c) = 1

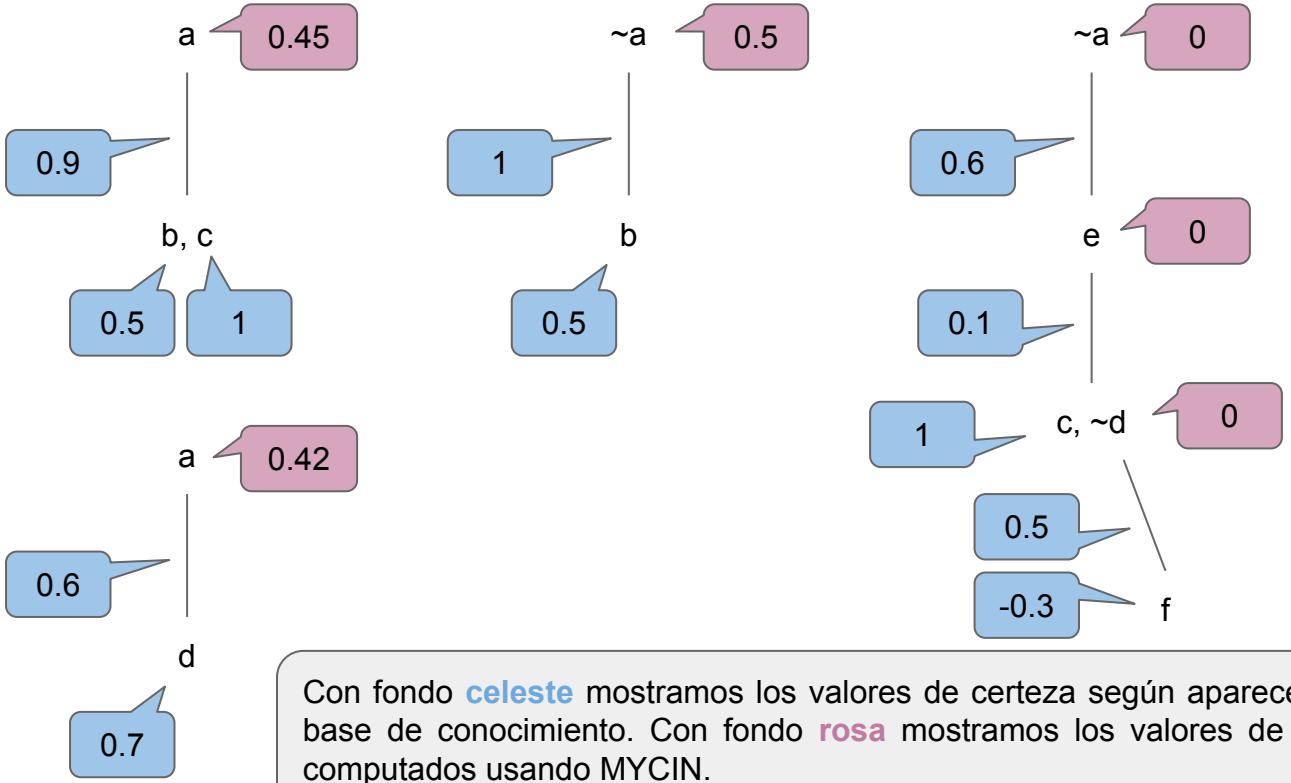
vc(~d) = (0.5) * vc(f)
vc(~d) = (0.5) * 0 = 0

vc(f) = 0

0.9	a ← b, c
0.6	a ← d
1	~a ← b
0.6	~a ← e
0.5	~d ← f
0.1	e ← c, ~d
0.5	b
1	c
0.7	d
-0.3	f

En este caso, **vc(~a) = 0.5**.

De forma complementaria, podemos representar cada derivación que tengamos para un literal como un árbol.



0.9	a ← b, c
0.6	a ← d
1	~a ← b
0.6	~a ← e
0.5	~d ← f
0.1	e ← c, ~d
0.5	b
1	c
0.7	d
-0.3	f

En base a los valores de certeza, el SBC elige la conclusión *~a*.

Con fondo **celeste** mostramos los valores de certeza según aparecen en la base de conocimiento. Con fondo **rosa** mostramos los valores de certeza computados usando MYCIN.

Enfoque cualitativo : Orden de credibilidad entre informantes

Veamos ahora cómo se resuelve el problema en caso de tener **informantes asociados a las reglas y hechos** de la base de conocimiento.

At	a ← b, c
Av	a ← d
Ar	~a ← b
Av	~a ← e
Ar	~d ← f
Ai	e ← c, ~d
Ap	b
Ap	c
Ai	d
Ar	f

¿Cuál será la respuesta del SBC ante una consulta por *a*? ¿El literal *a* es preferido a *~a*? ¿*~a* es preferido a *a*? ¿O ninguno de los dos es preferido frente al otro?

Tomemos el siguiente orden entre los informantes:

At < Av < Ai < Ar < Ap

Veamos las derivaciones posibles para *a*…

a ← b, c [At] b [Ap] c [Ap]	**At**

En la derivación nos quedamos con el “eslabón más débil”

a ← d [Av] d [Ai]	**Av**

Y las derivaciones posibles para ~a.

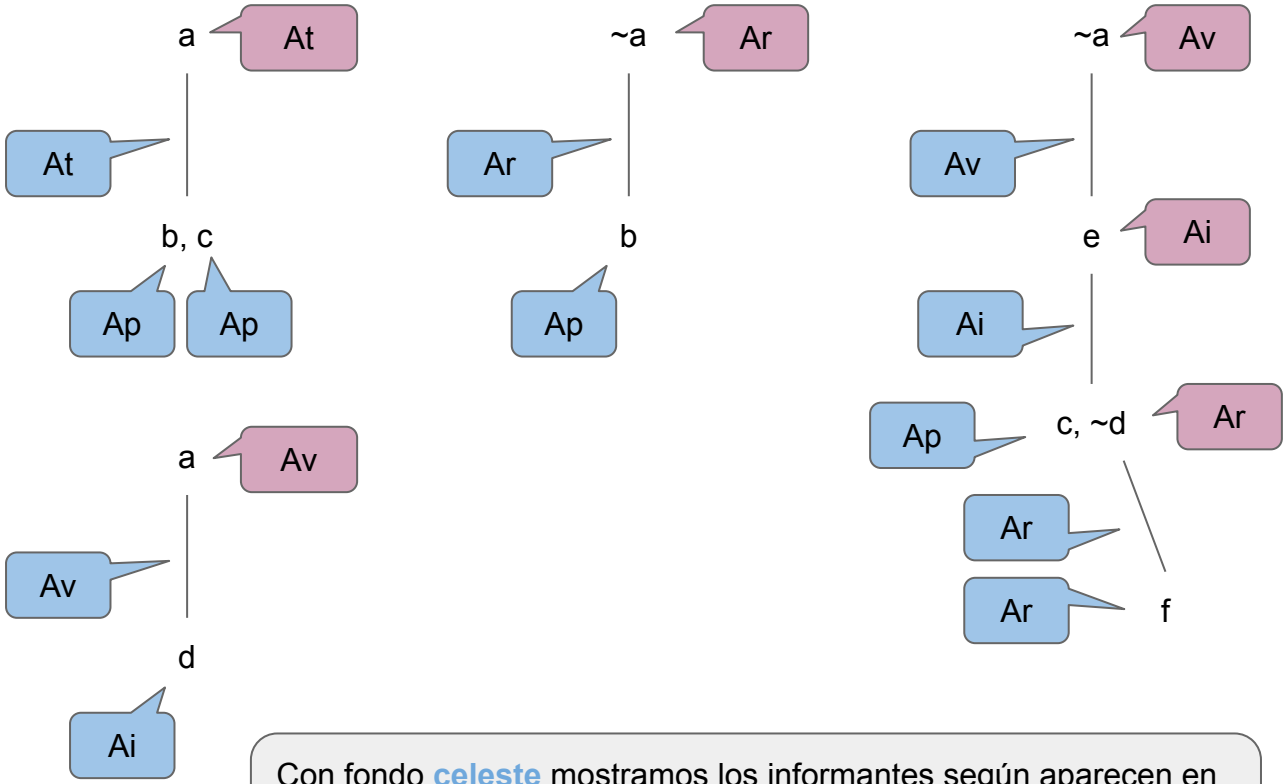
~a ← b [Ar] b [Ap]	**Ar**

~a ← e [Av] e ← c, ~d [Ai] ~d ← f [Ar] c [Ap] f [Ar]	**Av**

At	a ← b, c
Av	a ← d
Ar	~a ← b
Av	~a ← e
Ar	~d ← f
Ai	e ← c, ~d
Ap	b
Ap	c
Ai	d
Ar	f

At < Av < Ai < Ar < Ap

Si tenemos más de una derivación posible para un literal, nos quedamos con el mejor informante posible asociado. En este caso, **nos quedaremos con Av para *a*, y Ar para ~*a***.



At	a ← b, c
Av	a ← d
Ar	~a ← b
Av	~a ← e
Ar	~d ← f
Ai	e ← c, ~d
Ap	b
Ap	c
Ai	d
Ar	f

At < Av < Ai < Ar < Ap

Con fondo **celeste** mostramos los informantes según aparecen en la base de conocimiento. Con fondo **rosa** mostramos los informantes obtenidos usando la estrategia “el eslabón más débil”.

En base a los informantes, el SBC elige la conclusión *~a*.